(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119808311 A
(43)申请公布日 2025.04.11

(21)申请号 202411903496.3

(22)申请日 2024.12.23

(71)申请人 西安交通大学
地址 710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号

(72)发明人 韩宾 王浩 郑培远 刘志鹏 王钦泽

(74)专利代理机构 西安通大专利代理有限责任公司 61200
专利代理师 高博

(51)Int.Cl.
G06F 30/17(2020.01)
G06F 30/27(2020.01)
G06F 18/241(2023.01)
G06N 3/0442(2023.01)
G06F 119/14(2020.01)

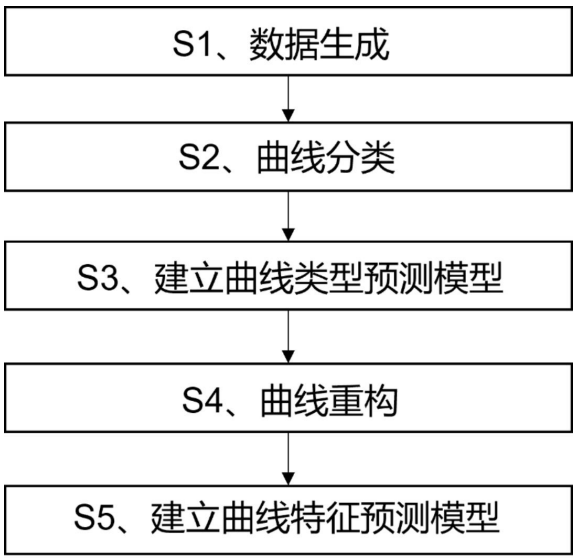
权利要求书3页 说明书15页 附图4页

(54)发明名称

一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法及系统

(57)摘要

本发明公开了一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法及系统,涉及超结构技术领域。针对当前复杂超结构力学性能曲线预测中遇到的力学行为复杂、强非线性特征、多类型以及计算成本过大等问题,本发明通过对曲线特征的准确描述,极大地提升了多类别强非线性曲线的预测准确率;并且有效避免了多种曲线特征杂糅的问题,仅需要少量的数据即可完成预测模型的构建,降低了数据生成及神经网络训练的成本。本发明为复杂超结构多类别强非线性力学性能曲线的预测提供了新思路,在复杂超结构研究领域具有良好的应用前景。



CN 119808311 A

1.一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的几何参数作为尺寸参数,改变尺寸参数获得不同的结构,进行准静态压缩仿真得到结构尺寸参数与力学响应的关联数据库,并对曲线和尺寸参数进行归一化处理,得到曲线数据集;

S2、利用曲线单调性和光滑性对步骤S1得到的曲线数据集进行曲线特征分类,得到单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线;

S3、根据步骤S2得到的单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线,结合机器学习算法训练神经网络,构建曲线类型预测模型;

S4、根据步骤S1得到的初始数据集,通过插值计算对步骤S3曲线预测模型得到的非光滑的突跳负刚度曲线进行分区重构,将曲线的相似特征集中在特定的区域;

S5、针对步骤S4重构后的曲线,结合机器学习算法分别训练神经网络,构建曲线特征预测模型,曲线特征预测模型以尺寸参数为输入参数,输出一条预测的准静态压缩的力学性能曲线。

2.根据权利要求1所述的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的9个几何参数作为尺寸参数,9个参数取值范围如下:

$$(t_1,t_2,l_1,l_2)\in(1.0,1.1,1.2,...,2.0)$$
$$(\delta_1,\delta_2)\in(3.0,3.1,3.2,...,4.0)$$
$$L_2\in(25,26,27,...,35)$$
$$\alpha\in(145,146,147,...,165)$$
$$\beta\in(50,51,52,...,60)$$

其中,t_1,t_2为AB杆细杆厚度和C杆细杆厚度,l_1,l_2为AB杆边界长度和C杆边界长度,δ_1,δ_2为AB杆厚度和C杆厚度,L_2为C杆长度L_2,α为AB杆夹角,β为C杆夹角。

3.根据权利要求1所述的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,利用曲线单调性和光滑性对曲线数据集进行曲线特征分类具体为:

当所有一阶导数都大于0,归类为第一类曲线;

当存在导数小于0时,当未超过设定阈值时即认为曲线光滑,归类为第二类曲线;

反之为发生力突变的非光滑突跳行为,归类为第三类曲线。

4.根据权利要求3所述的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线具体为:

$$\begin{cases}\text{单调递增的正刚度曲线}, & (\forall dF/du\geq 0)\\ \text{平滑负刚度曲线}, & (\exists dF/du<0)\wedge(\forall|dF/du|<\tau)\\ \text{非光滑的突跳负刚度曲线}, & (\exists dF/du<0)\wedge(\forall|dF/du|\geq\tau)\end{cases}$$

其中,F和u是归一化之后的力和位移,τ表示判断曲线是否光滑所设定的阈值。

5.根据权利要求1所述的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,构建曲线类型预测模型具体为:

将尺寸参数作为输入,将单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线分别标记为1-3,类别编号作为输出,使用LSTM神经网络进行分类训练,得到曲线

类型预测模型。

6.根据权利要求5所述的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,曲线类型预测模型的遗忘门:

$$f_t = \sigma(W_f.[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

其中,σ是sigmoid函数,W_f是遗忘门的权重矩阵,h_{t-1}是前一个时间步的隐藏状态,x_{t-1}是当前时间步的输入,b_f是偏置项;

输入门:

$$i_t = \sigma(W_i.[h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$\bar{C}_t = tanh(W_c.[h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

其中,i_t是输入门的激活值,$\bar{C}_t$是候选记忆单元,W_i和W_c是输入门和候选记忆单元的权重矩阵,b_i和b_c是偏置项;

更新记忆单元:

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \bar{C}_t$$

其中,C_t是当前时间步的记忆单元,C_{t-1}是前一个时间步的记忆单元;

输出门:

$$o_t = \sigma(W_o.[h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

$$h_t = o_t * tanh(C_t)$$

其中,o_t是输出门的激活值,h_t是当前时间步的隐藏状态,W_o是输出门的权重矩阵,b_o是偏置项。

7.根据权利要求1所述的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,分区重构具体为:

对于正刚度曲线,直接进行机器学习分类训练,

对于平滑负刚度曲线,进行曲线重构时,将曲线分为3个区域,包含2个正刚度区与1个负刚度区;

对于负刚度急剧变化的曲线,将曲线重构为5个区域,包含2个光滑分段和1个迅速下降的非光滑分段,再加上2个正刚度区域,共5个区域。

8.根据权利要求7所述的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,采用插值计算的方法,使同一类别曲线的同一个分区上含有相同数量的特征点,得到由各个分区上的特征点及不同分区之间的分别点共同组成描述曲线特征的力学响应矢量。

9.根据权利要求1所述的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,其特征在于,建立最小欧氏距离的误差评估机制对构建的曲线特征预测模型进行验证,将力-位移曲线离散为10000个评估点,计算每个预测点到10000个评估点的欧氏距离,提取最小距离,以评估该预测点与参考曲线的偏差。

10.一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测系统,其特征在于,包括:

数据模块,根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的几何参数作为尺

寸参数,改变尺寸参数获得不同的结构,进行准静态压缩仿真得到结构尺寸参数与力学响应的关联数据库,并对曲线和尺寸参数进行归一化处理,得到曲线数据集;

分类模块,利用曲线单调性和光滑性对曲线数据集进行曲线特征分类,得到单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线;

构建模块,根据单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线,结合机器学习算法训练神经网络,构建曲线类型预测模型;

重构模块,根据得到的初始数据集,通过插值计算对具有强非线性的曲线进行分区重构,将曲线的相似特征集中在特定区域,即曲线的某些特定区段,便于进行特征预测;

预测模块,针对重构后的曲线,结合机器学习算法分别训练神经网络,构建曲线特征预测模型,曲线特征预测模型以尺寸参数为输入参数,输出一条预测的准静态压缩的力学性能曲线。

一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于机械超结构技术领域,具体涉及一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法及系统。

背景技术

[0002] 近年来,机械超结构的研究取得了卓越的成果,实现了一系列自然界罕见甚至不存在的反常规、反直觉的力学性能。通过合理设计尺寸参数,超结构可以表现出可编程的力学响应。例如,通过对单胞形状的合理设计,超结构的刚度、泊松比、热膨胀系数可以被编程为从负值跨越至正值。基于简单的几何参数化微结构布局设计方法,超结构可以实现力学响应的定制化设计,从而满足实际工况下的不同功能需求。因此研究复杂超材料的结构尺寸参数对力学性能的影响以实现对力学性能的准确预测是一个重要任务。

[0003] 通过对单元的合理排布,负刚度超结构可以表现出力在一瞬间突然变化的突跳行为,这已经被证明为有助于进一步提升超结构的缓冲性能。然而,突跳行为使力学性能曲线变得非光滑,这种强非线性的突变特征极大地增加了准确预测的难度。其次,复杂超结构的力学性能受到结构本身几何参数的影响,当几何参数较多时,高维设计空间会增加对准确预测的难度。因此,复杂超结构的力学响应的强非线性与高维设计空间极大地增加了性能预测的复杂性,这使得超结构力学曲线的预测成为一项非常具有挑战性的任务。

[0004] 机器学习可以作为一种数据曲线的处理方法,可以在提供的数据集中自行得出逻辑与规则,并且根据所得的逻辑与规则对新数据进行预测。为了提升预测准确性,目前最常用的方法是增加训练集的样本量,但是这会导致生成数据集的计算成本大大提升。因此,需要一种高效、可行的方法实现对超结构多类别曲线准确预测,尤其是具有强非线性特征的非光滑曲线。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法及系统,在节省时间、成本与计算资源的情况下进而提高准确率,用于解决传统机器学习算法需要进行大量的仿真和实验,需要提供大量的训练集,耗费大量的时间和成本的技术问题。

[0006] 本发明采用以下技术方案:

一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,包括以下步骤:

S1、根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的几何参数作为尺寸参数,改变尺寸参数获得不同的结构,进行准静态压缩仿真得到结构尺寸参数与力学响应的关联数据库,并对曲线和尺寸参数进行归一化处理,得到曲线数据集;

S2、利用曲线单调性和光滑性对步骤S1得到的曲线数据集进行曲线特征分类,得到单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线;

S3、根据步骤S2得到的单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳

负刚度曲线,结合机器学习算法训练神经网络,构建曲线类型预测模型;

S4、根据步骤S1得到的初始数据集,通过插值计算对具有强非线性的曲线,也就是步骤S3曲线预测模型得到的非光滑的突跳负刚度曲线进行分区重构,将曲线的相似特征集中在特定的区域,即曲线的某些特定区段,便于进行特征预测;

S5、针对步骤S4重构后的曲线,结合机器学习算法分别训练神经网络,构建曲线特征预测模型,曲线特征预测模型以尺寸参数为输入参数,输出一条预测的准静态压缩的力学性能曲线。

[0007] 优选地,根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的9个几何参数作为尺寸参数,9个参数取值范围如下:

$$(t_1,t_2,l_1,l_2)\in(1.0,1.1,1.2,...,2.0)$$
$$(\delta_1,\delta_2)\in(3.0,3.1,3.2,...,4.0)$$
$$L_2\in(25,26,27,...,35)$$
$$\alpha\in(145,146,147,...,165)$$
$$\beta\in(50,51,52,...,60)$$

[0008] 其中,t_1,t_2为AB杆细杆厚度和C杆细杆厚度,l_1,l_2为AB杆边界长度和C杆边界长度,δ_1,δ_2为AB杆厚度和C杆厚度,L_2为C杆长度L_2,α为AB杆夹角,β为C杆夹角,具体参数对照如图3所示。

[0009] 优选地,利用曲线单调性和光滑性对曲线数据集进行曲线特征分类具体为:

当所有一阶导数都大于0,归类为第一类曲线;

当存在导数小于0时,当未超过设定阈值时即认为曲线光滑,归类为第二类曲线;

反之为发生力突变的非光滑突跳行为,归类为第三类曲线。

[0010] 优选地,单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线具体为:

$$\begin{cases}\text{单调递增的正刚度曲线}, & (\forall dF/du\geq 0)\\ \text{平滑负刚度曲线}, & (\exists dF/du<0)\wedge(\forall|dF/du|<\tau)\\ \text{非光滑的突跳负刚度曲线}, & (\exists dF/du<0)\wedge(\forall|dF/du|\geq\tau)\end{cases}$$

[0011] 其中,F和u是归一化之后的力和位移,τ表示判断曲线是否光滑所设定的阈值。

[0012] 优选地,构建曲线类型预测模型具体为:

将尺寸参数作为输入,将单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线分别标记为1-3,类别编号作为输出,使用LSTM神经网络进行分类训练,得到曲线类型预测模型。

[0013] 优选地,曲线类型预测模型的遗忘门:

$$f_t=\sigma(W_f.[h_{t-1},x_t]+b_f)$$

[0014] 其中,σ是sigmoid函数,W_f是遗忘门的权重矩阵,h_{t-1}是前一个时间步的隐藏状态,x_{t-1}是当前时间步的输入,b_f是偏置项;

输入门:

$$i_t = \sigma(W_i.[h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

[0015] $$\overline{C}_t = tanh(W_c.[h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

[0016] 其中，i_t 是输入门的激活值，$\overline{C}_t$ 是候选记忆单元，W_i 和 W_c 是输入门和候选记忆单元的权重矩阵，b_i 和 b_c 是偏置项；

更新记忆单元：

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \overline{C}_t$$

[0017] 其中，C_t 是当前时间步的记忆单元，C_{t-1} 是前一个时间步的记忆单元；

输出门：

$$o_t = \sigma(W_o.[h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

[0018] $$h_t = o_t * tanh(C_t)$$

[0019] 其中，o_t 是输出门的激活值，h_t 是当前时间步的隐藏状态，W_o 是输出门的权重矩阵，b_o 是偏置项。

[0020] 优选地，分区重构具体为：

对于正刚度曲线，直接进行机器学习分类训练，

对于平滑负刚度曲线，进行曲线重构时，将曲线分为3个区域，包含2个正刚度区与1个负刚度区；

对于负刚度急剧变化的曲线，将曲线重构为5个区域，包含2个光滑分段和1个迅速下降的非光滑分段，再加上2个正刚度区域，共5个区域。

[0021] 优选地，采用插值计算的方法，使同一类别曲线的同一个分区上含有相同数量的特征点，得到由各个分区上的特征点及不同分区之间的分别点共同组成描述曲线特征的力学响应矢量。

[0022] 优选地，建立最小欧氏距离的误差评估机制对构建的曲线特征预测模型进行验证，将力-位移曲线离散为10000个评估点，计算每个预测点到10000个评估点的欧氏距离，提取最小距离，以评估该预测点与参考曲线的偏差。

[0023] 第二方面，本发明实施例提供了一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测系统，包括

数据模块，根据复杂超结构力学性能的影响因素，选取复杂超结构的几何参数作为尺寸参数，改变尺寸参数获得不同的结构，进行准静态压缩仿真得到结构尺寸参数与力学响应的关联数据库，并对曲线和尺寸参数进行归一化处理，得到曲线数据集；

分类模块，利用曲线单调性和光滑性对曲线数据集进行曲线特征分类，得到单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线；

构建模块，根据单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线，结合机器学习算法训练神经网络，构建曲线类型预测模型；

重构模块，根据得到的初始数据集，通过插值计算对具有强非线性的曲线进行分区重构，将曲线的相似特征集中在特定区域，即曲线的某些特定区段，便于进行特征预测；

预测模块，针对重构后的曲线，结合机器学习算法分别训练神经网络，构建曲线特

征预测模型,曲线特征预测模型以尺寸参数为输入参数,输出一条预测的准静态压缩的力学性能曲线。

[0024] 第三方面,一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法的步骤。

[0025] 第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法的步骤。

[0026] 与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:

一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,预先对数据曲线集进行曲线分类曲线重构等处理,可以在保证预测准确率的情况下,大大减少训练集的数据,大幅减少实验与仿真计算成本,基于机器学习的复杂超结构多类别非线性曲线的预测方法可以准确地预测复杂超结构的力学性能,其准确率超过95%,为复杂超结构力学性能的准确高效预测提供了算法基础,具有良好的社会效益和经济效益。

[0027] 进一步的,选取复杂超结构的9个几何参数作为尺寸参数,旨在深入研究这些参数对超结构力学性能的影响,并通过合理的几何设计实现对力学响应的精准控制。选取9个几何参数作为尺寸参数,能够较全面地覆盖超结构的几何特征,确保模型能充分考虑各种设计变量的影响。通过对这9个关键几何参数进行调整,可以实现超结构的优化设计,从而使其力学性能满足特定应用的要求。

[0028] 进一步的,利用曲线单调性和光滑性对曲线数据集进行曲线特征分类,目的在于高效、准确地识别不同类别的曲线,从而提高模型对复杂超结构力学性能的预测精度。通过分析曲线的单调性,可以有效地将曲线分为两大类:正刚度曲线和负刚度曲线;光滑性分类可以帮助识别曲线中突变的区域,进一步将负刚度曲线细分为平滑和非光滑两类,这种分类方法对后续的模型训练和预测有着重要的指导意义。

[0029] 进一步的,对非线性曲线进行初分类,以提高对强非线性、非光滑曲线的适应性和预测准确性。

[0030] 进一步的,对复杂的非线性力学性能曲线进行分区,以便将相似的特征集中在特定区域内,从而简化复杂曲线的预测过程,可以提高预测准确性,减少训练数据需求,并适用于多种神经网络模型。

[0031] 进一步的,采用最小欧氏距离误差评估机制,该方法在处理复杂超结构的多类别非线性力学性能曲线预测时,通过离散采样点,极大地提升了模型对非光滑和强非线性曲线特征的适应性

可以理解的是,上述第二方面的有益效果可以参见上述第一方面中的相关描述,在此不再赘述。

[0032] 综上所述,本发明通过对曲线特征的准确描述,极大地提升了多类别强非线性曲线的预测准确率;并且有效避免了多种曲线特征杂糅的问题,仅需要少量的数据即可完成预测模型的构建,降低了数据生成及神经网络训练的成本;为复杂超结构多类别强非线性力学性能曲线的预测提供了新思路,在复杂超结构研究领域具有良好的应用前景。

[0033] 下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0034] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面相对实施例描述中所欲要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0035] 图1为本发明方法的流程图;

图2为本发明所述建立曲线特征预测模型的神经网络流程图;

图3为本发明所研究的复杂超结构及其几何参数示意图;

图4为本发明曲线分类、曲线重构方法的示意图;

图5为误差评价方法,最小欧氏距离原理图;

图6为不同神经网络在特征驱动与非特征驱动下预测精度的对比图;

图7为本发明一实施例提供的计算机设备的示意图;

图8为本发明根据一实施例提供的一种电子设备的框图。

具体实施方式

[0036] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0037] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。

[0038] 还应当理解,在本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

[0039] 还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本发明中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0040] 应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二、第三等来描述预设范围等,但这些预设范围不应限于这些术语。这些术语仅用来将预设范围彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一预设范围也可以被称为第二预设范围,类似地,第二预设范围也可以被称为第一预设范围。

[0041] 取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。

[0042] 在附图中示出了根据本发明公开实施例的各种结构示意图。这些图并非是按比例绘制的,其中为了清楚表达的目的,放大了某些细节,并且可能省略了某些细节。图中所示

出的各种区域、层的形状及它们之间的相对大小、位置关系仅是示例性的,实际中可能由于制造公差或技术限制而有所偏差,并且本领域技术人员根据实际所需可以另外设计具有不同形状、大小、相对位置的区域/层。

[0043] 本发明提供了一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,基于分类、重构等曲线预处理技术,实现了多类别强非线性曲线的快速、准确预测,可以不用设计某一特定参数的结构,不需要进行仿真,通过输入复杂超结构的特征参数直接预测其力学性能。

[0044] 请参阅图1和图2,本发明一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,包括以下步骤:

S1、数据生成:根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的9个几何参数作为尺寸参数,在合理范围内,变化各种参数的大小,在商业有限元软件Abaqus中进行准静态压缩仿真,得到结构的应力应变数据曲线集。对数据曲线集和尺寸参数进行数据的预处理;

请参阅图3,研究图示复杂超结构的几何结构,确定其12个几何参数。该复杂超结构由A、B、C三个杆构成,12个几何参数分别是:AB杆夹角α、C杆夹角β、AB杆细杆厚度t_1、AB杆厚度δ_1、C杆细杆厚度t_2、C杆厚度δ_2、AB杆边界长度l_1、C杆边界长度l_2、AB杆夹角处长度l_3、AB杆夹角处厚度t_3、AB杆长度L_1、C杆长度L_2;然后,合理变化这12个几何参数中的9个,利用基于Python二次开发的Py代码,在Abaqus软件中进行有限元仿真实验,获取不同参数建模下的应力应变曲线,完成初始数据库的搭建,本实施例进行1000组数据的批量仿真。

[0045] 9个参数取值范围如下所示:

$$(t_1, t_2, l_1, l_2) \in (1.0, 1.1, 1.2, \ldots, 2.0)$$
$$(\delta_1, \delta_2) \in (3.0, 3.1, 3.2, \ldots, 4.0)$$
$$L_2 \in (25, 26, 27, \ldots, 35)$$
$$\alpha \in (145, 146, 147, \ldots, 165)$$
$$\beta \in (50, 51, 52, \ldots, 60)$$

[0046] 为了提高仿真的效率,基于Python对Abaqus进行二次开发,使用Py文件进行有限元仿真,获取曲线数据集。

[0047] 对初始数据集按照8:2随机划分训练集和测试集,并对所有尺寸参数进行归一化处理,以减弱不同尺寸参数因为不同量纲和单位对结果的影响,消除奇异样本数据造成的不良影响。

[0048] 归一化公式如下:

$$X = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} + 1$$

[0049] 其中,X为归一化的结果,X_i为原始尺寸参数值,$X_{\min}$为某一尺寸参数取值范围的最小值,$X_{\max}$为取值范围的最大值。

[0050] S2、曲线分类:根据曲线的不同特征,利用曲线单调性和光滑性对得到的数据集进行曲线特征分类,得到单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线三种不同类别的曲线;

对于曲线的分类,当所有一阶导数都大于0,即曲线单调递增,表现正刚度特性,将

其归类为第一类曲线；

当存在导数小于0时，即存在递减的区间，也就是表现出了负刚度特性，在此基础上对比斜率的大小，当未超过设定阈值时即认为曲线光滑，归类为第二类曲线；

反之则认为发生了力突变的非光滑突跳行为，归类为第三类曲线。

[0051] 请参阅图4，计算曲线上各点斜率和曲线邻近两点的差值，根据单调性和光滑性特征将曲线分为单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线三种不同类别的曲线：

$$\begin{cases} \text{第一类曲线，} & (\forall dF/du \geq 0) \\ \text{第二类曲线，} & (\exists dF/du < 0) \wedge (\forall |dF/du| < \tau) \\ \text{第三类曲线，} & (\exists dF/du < 0) \wedge (\forall |dF/du| \geq \tau) \end{cases}$$

[0052] 其中，F和u是归一化之后的力和位移，τ 表示判断曲线是否光滑所设定的阈值。

[0053] S3、建立曲线类型预测模型：根据曲线分类结果，结合机器学习算法，构建曲线类型预测模型；

进行曲线分类后，将尺寸参数作为输入，将三类曲线分别标记为1-3，将9个可设计尺寸参数作为输入，类别编号作为输出，使用LSTM神经网络进行分类训练，其中含有神经元100个，共迭代1500次，构建曲线类型的预测模型LSTM，长短期记忆网络，是一种特殊类型的循环神经网络(RNN)，由三个门(门控单元)组成：遗忘门、输入门和输出门，下面是LSTM的基本公式：

遗忘门：

$$f_t = \sigma(W_f.[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

[0054] 其中，σ 是sigmoid函数，W_f 是遗忘门的权重矩阵，h_{t-1} 是前一个时间步的隐藏状态，x_{t-1}是当前时间步的输入，b_f 是偏置项。

[0055] 输入门：

$$i_t = \sigma(W_i.[h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

[0056] $$\bar{C}_t = tanh(W_c.[h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

[0057] 其中，i_t 是输入门的激活值，$\bar{C}_t$ 是候选记忆单元，W_i 和W_c是输入门和候选记忆单元的权重矩阵，b_i 和b_c 是偏置项。

[0058] 更新记忆单元：

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \bar{C}_t$$

[0059] 其中，C_t 是当前时间步的记忆单元，C_{t-1}是前一个时间步的记忆单元。

[0060] 输出门：

$$o_t = \sigma(W_o.[h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

[0061] $$h_t = o_t * tanh(C_t)$$

[0062] 其中，o_t 是输出门的激活值，h_t 是当前时间步的隐藏状态，W_o是输出门的权重矩阵，b_o是偏置项。

[0063] S4、曲线重构:根据得到的初始数据集,通过插值计算,对难以预测曲线进行曲线重构,将曲线的相似特征集中在特定于区域,即曲线的某些特定区段,便于进行特征预测;

根据步骤S3中的曲线类型预测模型,将初始数据库分为三类不同曲线类型的小数据库;之后通过计算斜率对含有负刚度的曲线进行分区,对于弱非线性的第二类曲线,根据斜率正负将其分为正刚度、负刚度、正刚度3个分区;对于强非线性的第三类曲线,首先根据斜率的正负将曲线分为正刚度、负刚度、正刚度3个分区,在负刚度分区内根据斜率是否超过阈值分为弱负刚度、强负刚度、弱负刚度3个分区,共5个分区。

[0064] 当得到的支反力数据曲线为具有负刚度区间时,因为正刚度区间特征较少,容易预测,负刚度区间特征复杂,曲线变化速度快,难以预测,所以通过曲线重构,将曲线的正负刚度区和负刚度不同区域分割开,将相似的特征集中在特定区域,这样不仅可以提高预测准确性,而且可以减少训练集的数目,便于训练。如图4所示,具体做法如下:

对于正刚度曲线由于曲线特征简单可以直接进行机器学习分类训练,而对于负刚度的非单调曲线,主要有两类,平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线,对于平滑负刚度曲线,进行曲线重构时,将曲线分为3个区域,即2个正刚度区与1个负刚度区。

[0065] 对于负刚度急剧变化的曲线,将曲线重构为5个区域,负刚度区域因为斜率变化急剧,且负刚度区域的两端局部特征明显,对负刚度部分根据连续性特征做了进一步的细分,包含2个光滑分段和1个迅速下降的非光滑分段,再加上2个正刚度区域,共5个区域。

[0066] 之后,采用插值计算的方法,使同一类别曲线的同一个分区上含有相同数量的特征点,得到由各个分区上的特征点及不同分区之间的分别点共同组成描述曲线特征的力学响应矢量。经过曲线重构后的曲线,在负刚度区采样点增多,提高了上述基于曲线分类、曲线重构等曲线预处理技术,实现了强非线性曲线的快速、准确预测的方法称为特征驱动方法。

[0067] S5、建立曲线特征预测模型:基于描述曲线特征的响应矢量,对不同类曲线分别进行多个浅层轻量级的神经网络训练,构建曲线特征预测模型;对曲线特征预测模型建立最小欧氏距离的误差评估机制。

[0068] 以尺寸参数为输入、力学响应矢量为输出,对分类和重构的多种曲线进行多个浅层轻量级的LSTM神经网络训练,之后利用测试集对训练结果进行检验,最终建立曲线特征预测模型。检验训练结果时,采用最小欧氏距离作为误差评价方法,将力-位移曲线离散为10000个评估点,计算每个预测点到10000个评估点的欧氏距离,提取最小距离,以评估该预测点与参考曲线的偏差,MED(最小欧氏距离)的公式如下:

$$\mathrm{MED}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[\min_{j=1}^{m}\sqrt{(\hat{x}_i-x_j)^2+(\hat{y}_i-x_j)^2}]$$

[0069] 其中,i代表第i个采样点,j代表第j个评估点,$(\hat{x},\hat{y})$是预测点坐标,(x,y)是参考点坐标,m为评估点数量,n为采样点数量。

[0070] 所属技术领域的技术人员能够理解,本发明的各个方面可以实现为系统、方法或程序产品。因此,本发明的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施方式、完全的软件实施方式(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施方式,这里可以统称为“电路”、“模块”或“平台”。

[0071] 本发明再一个实施例中,提供一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测系统,该系统能够用于实现上述复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,具体的,该复杂超结构的多类别强非线性曲线预测系统包括数据模块、分类模块、构建模块、重构模块以及预测模块。

[0072] 其中,数据模块,根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的几何参数作为尺寸参数,改变尺寸参数获得不同的结构,进行准静态压缩仿真得到结构尺寸参数与力学响应的关联数据库,并对曲线和尺寸参数进行归一化处理,得到曲线数据集;

分类模块,利用曲线单调性和光滑性对曲线数据集进行曲线特征分类,得到单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线;

构建模块,根据单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线,结合机器学习算法训练神经网络,构建曲线类型预测模型;

重构模块,根据得到的初始数据集,通过插值计算对具有强非线性的曲线进行分区重构,将曲线的相似特征集中在特定区域,即曲线的某些特定区段,便于进行特征预测;

预测模块,针对重构后的曲线,结合机器学习算法分别训练神经网络,构建曲线特征预测模型,曲线特征预测模型以尺寸参数为输入参数,输出一条预测的准静态压缩的力学性能曲线。

[0073] 本发明再一个实施例中,提供了一种终端设备,该终端设备包括处理器以及存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述处理器用于执行所述计算机存储介质存储的程序指令。处理器可能是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor、DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等,其是终端的计算核心以及控制核心,其适于实现一条或一条以上指令,具体适于加载并执行一条或一条以上指令从而实现相应方法流程或相应功能;本发明实施例所述的处理器可以用于复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法的操作,包括:

根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的几何参数作为尺寸参数,改变尺寸参数获得不同的结构,进行准静态压缩仿真得到结构尺寸参数与力学响应的关联数据库,并对曲线和尺寸参数进行归一化处理,得到曲线数据集;利用曲线单调性和光滑性对得到的曲线数据集进行曲线特征分类,得到单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线;根据得到的单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线,结合机器学习算法训练神经网络,构建曲线类型预测模型;根据得到的初始数据集,通过插值计算对具有强非线性的曲线,也就是曲线预测模型得到的非光滑的突跳负刚度曲线进行分区重构,将曲线的相似特征集中在特定的区域,即曲线的某些特定区段,便于进行特征预测;针对重构后的曲线,结合机器学习算法分别训练神经网络,构建曲线特征预测模型,曲线特征预测模型以尺寸参数为输入参数,输出一条预测的准静态压缩的力学性能曲线。

[0074] 本发明再一个实施例中,本发明还提供了一种存储介质,具体为计算机可读存储介质(Memory),所述计算机可读存储介质是终端设备中的记忆设备,用于存放程序和数据。

可以理解的是,此处的计算机可读存储介质既可以包括终端设备中的内置存储介质,当然也可以包括终端设备所支持的扩展存储介质,可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。计算机可读存储介质提供存储空间,该存储空间存储了终端的操作系统。并且,在该存储空间中还存放了适于被处理器加载并执行的一条或一条以上的指令,这些指令可以是一个或一个以上的计算机程序(包括程序代码)。需要说明的是,此处的计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任一合适的组合。

[0075] 计算机可读存储介质还包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任一合适的组合。可读存储介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任一合适的组合。

[0076] 可以以一种或多种程序设计语言的任一组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任一种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

[0077] 可由处理器加载并执行计算机可读存储介质中存放的一条或一条以上指令,以实现上述实施例中有关复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法的相应步骤;计算机可读存储介质中的一条或一条以上指令由处理器加载并执行如下步骤:

根据复杂超结构力学性能的影响因素,选取复杂超结构的几何参数作为尺寸参数,改变尺寸参数获得不同的结构,进行准静态压缩仿真得到结构尺寸参数与力学响应的关联数据库,并对曲线和尺寸参数进行归一化处理,得到曲线数据集;利用曲线单调性和光滑性对得到的曲线数据集进行曲线特征分类,得到单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线;根据得到的单调递增的正刚度曲线、平滑负刚度曲线和非光滑的突跳负刚度曲线,结合机器学习算法训练神经网络,构建曲线类型预测模型;根据得到的初始数据集,通过插值计算对具有强非线性的曲线,也就是曲线预测模型得到的非光滑的突跳负刚度曲线进行分区重构,将曲线的相似特征集中在特定的区域,即曲线的某些特定区段,便于进行特征预测;针对重构后的曲线,结合机器学习算法分别训练神经网络,构建曲线特征预测模型,曲线特征预测模型以尺寸参数为输入参数,输出一条预测的准静态压缩的力学性能曲线。

[0078] 请参阅图7,终端设备为计算机设备,该实施例的计算机设备60包括:处理器61、存储器62以及存储在存储器62中并可在处理器61上运行的计算机程序63,该计算机程序63被

处理器61执行时实现实施例中的复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法,为避免重复,此处不一一赘述。或者,该计算机程序63被处理器61执行时实现实施例复杂超结构的多类别强非线性曲线预测系统中各模型/单元的功能,为避免重复,此处不一一赘述。

[0079] 计算机设备60可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。计算机设备60可包括,但不仅限于,处理器61、存储器62。本领域技术人员可以理解,图7仅仅是计算机设备60的示例,并不构成对计算机设备60的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如计算机设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。

[0080] 所称处理器61可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其它通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、基于量子计算的数据处理逻辑器、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。

[0081] 存储器62可以是计算机设备60的内部存储单元,例如计算机设备60的硬盘或内存。存储器62也可以是计算机设备60的外部存储设备,例如计算机设备60上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。

[0082] 进一步地,存储器62还可以既包括计算机设备60的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器62用于存储计算机程序以及计算机设备所需的其它程序和数据。存储器62还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。

[0083] 本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)等。

[0084] 本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。

[0085] 请参阅图8,终端设备600为电子设备,电子设备以通用计算设备的形式表现。电子设备的组件可以包括但不限于:至少一个处理单元610、至少一个存储单元620、连接不同平台组件(包括存储单元620和处理单元610)的总线630、显示单元640等。

[0086] 其中,存储单元存储有程序代码,程序代码可以被处理单元610执行,使得处理单元610执行本说明书上述方法部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。例如,

处理单元610可以执行如图1中所示的步骤。

[0087] 存储单元620可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)6201和/或高速缓存存储单元6202,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)6203。

[0088] 存储单元620还可以包括具有一组(至少一个)程序模块6205的程序/实用工具6204,这样的程序模块6205包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。

[0089] 总线630可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任一总线结构的局域总线。

[0090] 电子设备600也可以与一个或多个外部设备700(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备600交互的设备通信,和/或与使得该电子设备600能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口650进行。并且,电子设备600还可以通过网络适配器660与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。网络适配器660可以通过总线630与电子设备600的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备600使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储平台等。

[0091] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中的描述和所示的本发明实施例的组件可以通过各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0092] 请参阅图5,该图反映了对于处理斜率变化大的非平滑曲线时,采用最小欧氏距离方法的优势。

[0093] 横轴:“应变”表示材料在受到外力作用时发生的形变程度,通常以百分比或具体数值表示。在这个图表中,应变的范围从-0.1(压缩应变)到1.0(拉伸应变),以0.2的步长递增。

[0094] 纵轴:“绝对偏差(MPa)”表示在特定应变下,实际测量值与某个参考值或预测值之间的差异,单位为MPa(兆帕)。这个指标反映了测量结果的精确度和可靠性。

[0095] 参考曲线:从左下角开始,随着应变的增加(从负值到正值,即从压缩到拉伸),绝对偏差逐渐减小,在较高的拉伸应变下,材料的性能更为稳定,或者测量系统在这些条件下更为准确。

[0096] 预测曲线:与参考曲线趋势相反,它从左上角开始,随着应变的增加,绝对偏差也逐渐减小,但整体位于参考曲线的下方。这表示预测值在大多数情况下都比参考值更接近实际值,或者预测模型在某些方面比参考标准更能准确反映应变与绝对偏差之间的关系。

[0097] 图表右侧的小方框:标有“绝对偏差(MPa)”和“最小欧氏距离”,这里是对图表中曲

线之间或曲线与某个理想状态之间差异的一种量化描述,最小欧氏距离是一种衡量空间中两点之间距离的常用方法,在此处用于评估预测曲线与参考曲线之间的接近程度或差异大小。

[0098] 如果预测正确率不满足设定标准,继续增加训练集进行训练,直至满足设定条件。另外,由于采用了曲线分类和曲线重构的预处理方法,曲线特征集中,也可以采用BP神经网络和RBF神经网络进行训练,准确率都有明显地提升,说明对于本发明中基于特征驱动的机器学习方法,对任意神经网络都适用。

[0099] 请参阅图6,对比了特征驱动的机器学习算法与传统算法的最小欧氏距离,其中,X轴表示神经网络类型,从左到右依次为BP、LSTM、RBF。

[0100] Y轴表示最小欧氏距离的刻度,分为两个主要部分,底部以($\times10^{-2}$)为刻度,表示较小的距离值;顶部以($\times10^{2}$)为刻度,表示较大的距离值。这种双刻度设计使得图表能够同时展示在不同数量级下的数据变化。

[0101] BP神经网络:在Y轴较小刻度($\times10^{-2}$)区域,BP网络的数据点位置相对较低,表明在较小尺度下(即最小欧氏距离较小时),BP网络的输出性能较好。然而,在Y轴较大刻度($\times10^{2}$)区域,BP网络的数据点位置明显上升,说明在较大尺度下(即最小欧氏距离较大时),BP网络的性能较差。

[0102] LSTM神经网络:LSTM网络在Y轴的各个刻度下都保持了相对较低且稳定的数据点位置,这表示LSTM网络在不同尺度下均表现出色,具有较好的稳定性和鲁棒性。

[0103] RBF神经网络:与BP网络类似,RBF网络在较小刻度下($\times10^{-2}$)也表现出良好的性能,数据点位置较低。但在较大刻度下($\times10^{2}$),RBF网络的性能有所下降,但相对于BP网络来说,其下降幅度较小,表现仍优于BP网络。

[0104] 通过对比BP、LSTM、RBF三种神经网络在不同尺度下的最小欧氏距离值,展示了它们在处理特定问题时的性能差异。其中,LSTM网络以其出色的稳定性和鲁棒性脱颖而出,而BP和RBF网络则在较小尺度下表现良好,但在处理较大尺度数据时存在局限性。

[0105] 综上所述,本发明一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法及系统,通过对曲线特征的准确描述,极大地提升了多类别强非线性曲线的预测准确率;并且有效避免了多种曲线特征杂糅的问题,仅需要少量的数据即可完成预测模型的构建,降低了数据生成及神经网络训练的成本;为复杂超结构多类别强非线性力学性能曲线的预测提供了新思路,在复杂超结构研究领域具有良好的应用前景。

[0106] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0107] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

[0108] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本发明中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

[0109] 在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0110] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0111] 另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0112] 所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等,需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括是电载波信号和电信信号。

[0113] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0114] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或

多个方框中指定的功能。

[0115] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0116] 以上内容仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明权利要求书的保护范围之内。

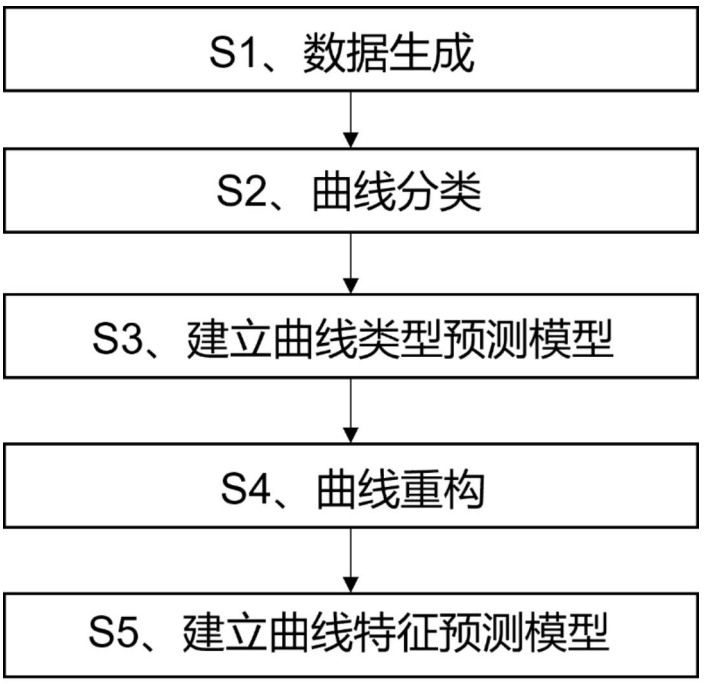

S1、数据生成
S2、曲线分类
S3、建立曲线类型预测模型
S4、曲线重构
S5、建立曲线特征预测模型

图1

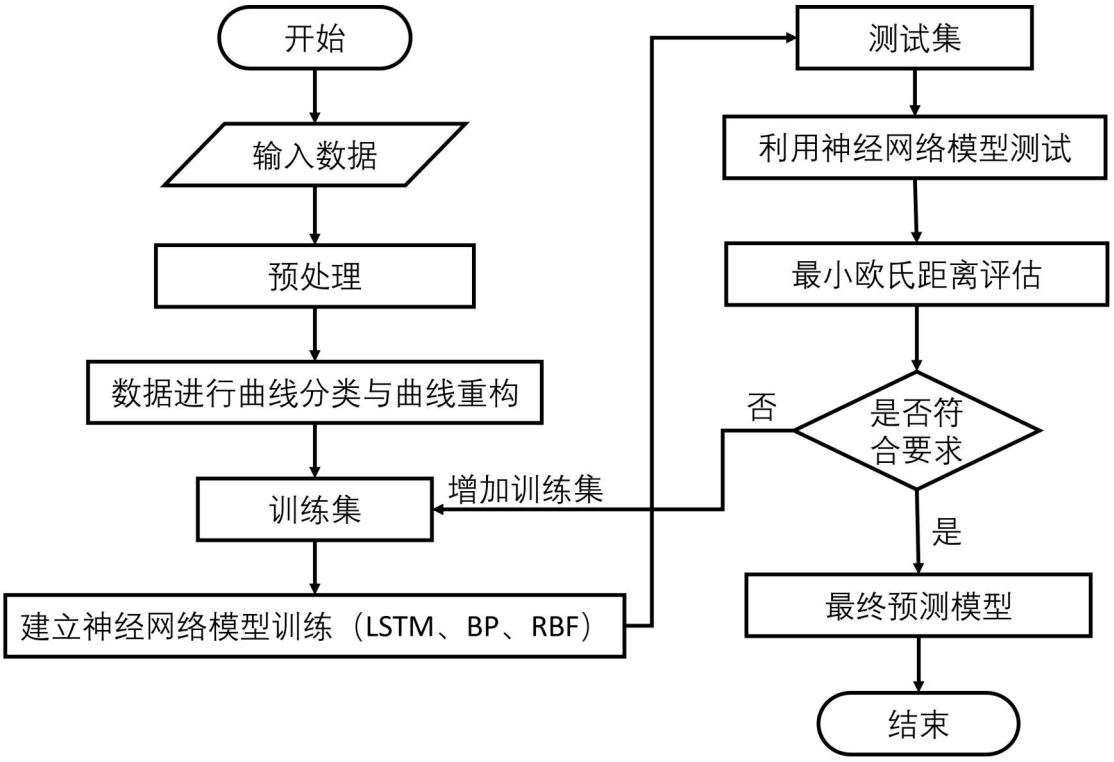

开始
输入数据
预处理
数据进行曲线分类与曲线重构
训练集
建立神经网络模型训练（LSTM、BP、RBF）
测试集
利用神经网络模型测试
最小欧氏距离评估
是否符合要求
否
增加训练集
是
最终预测模型
结束

图2

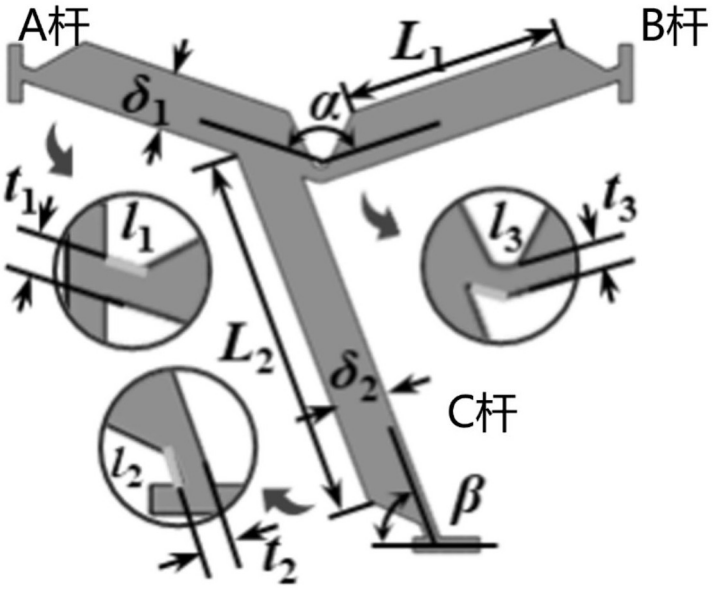

A杆
B杆
C杆
L_1
L_2
δ_1
δ_2
α
β
t_1
t_2
t_3
l_1
l_2
l_3

图3

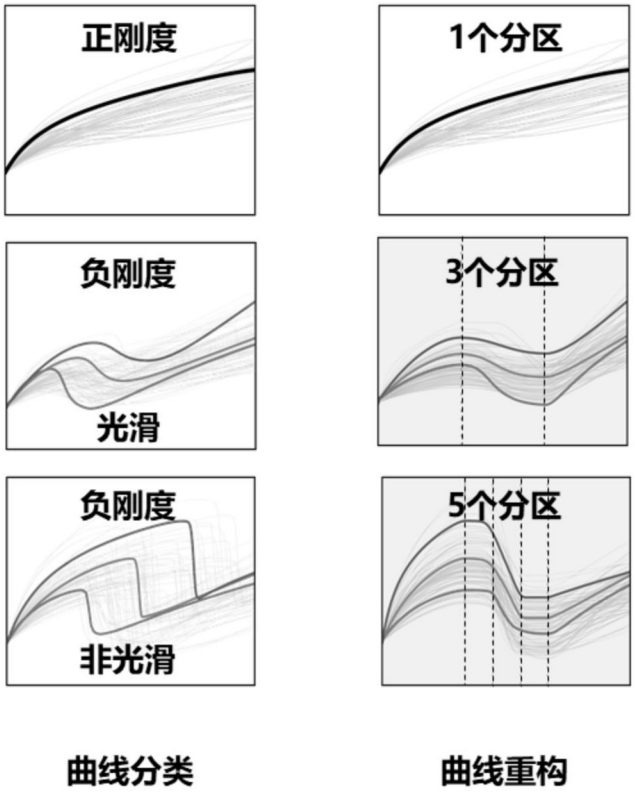

正刚度
负刚度
光滑
负刚度
非光滑
1个分区
3个分区
5个分区
曲线分类
曲线重构

图4

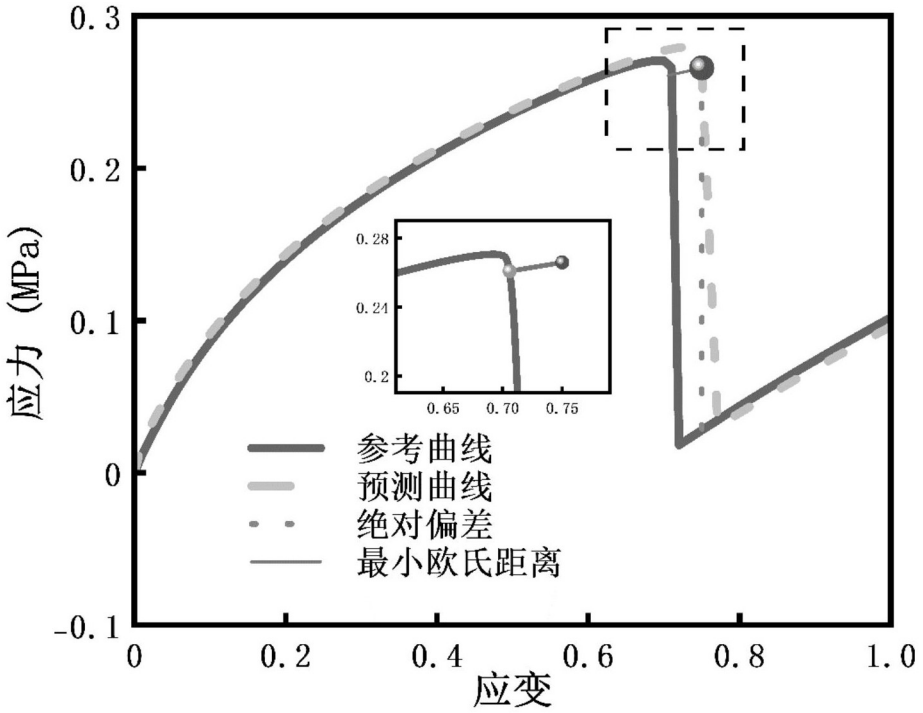

0.3
0.2
0.1
0
-0.1
应力（MPa）
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
应变
0.28
0.24
0.2
0.65
0.70
0.75
参考曲线
预测曲线
绝对偏差
最小欧氏距离

图5

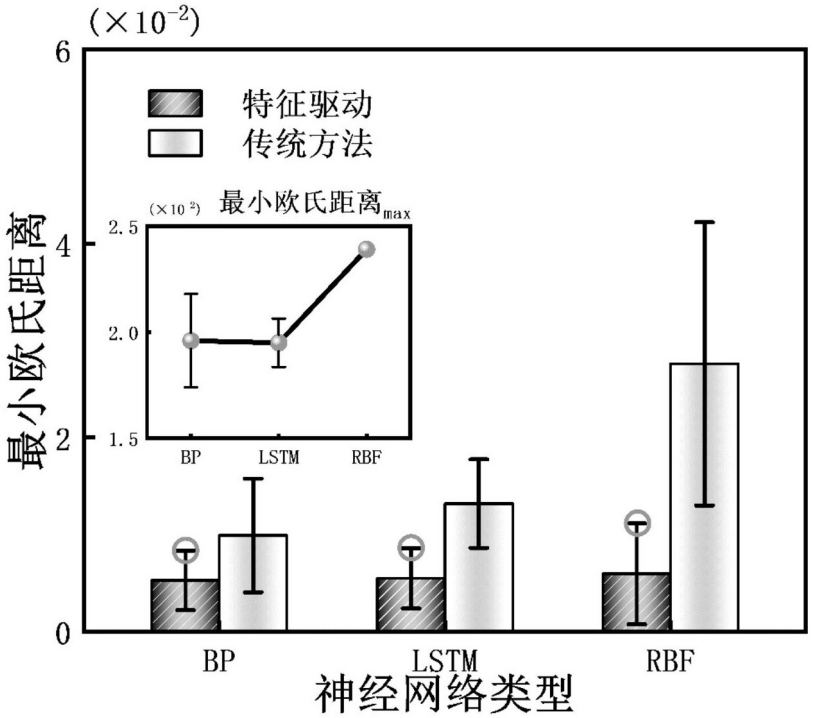

(×10⁻²)
6
4
2
0
最小欧氏距离
特征驱动
传统方法
(×10⁻²)
最小欧氏距离max
2.5
2.0
1.5
BP
LSTM
RBF
BP
LSTM
RBF
神经网络类型

图6

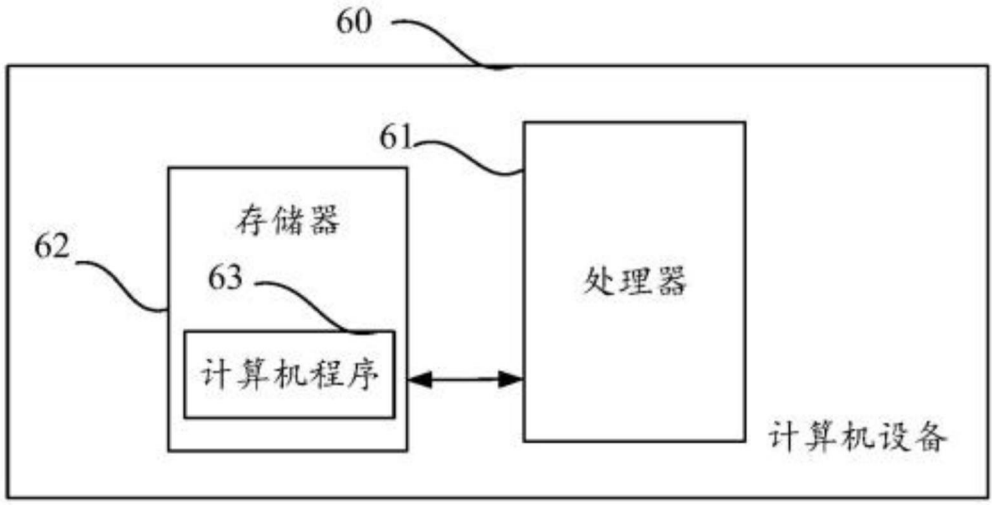

60
61
存储器
62
63
处理器
计算机程序
计算机设备

图7

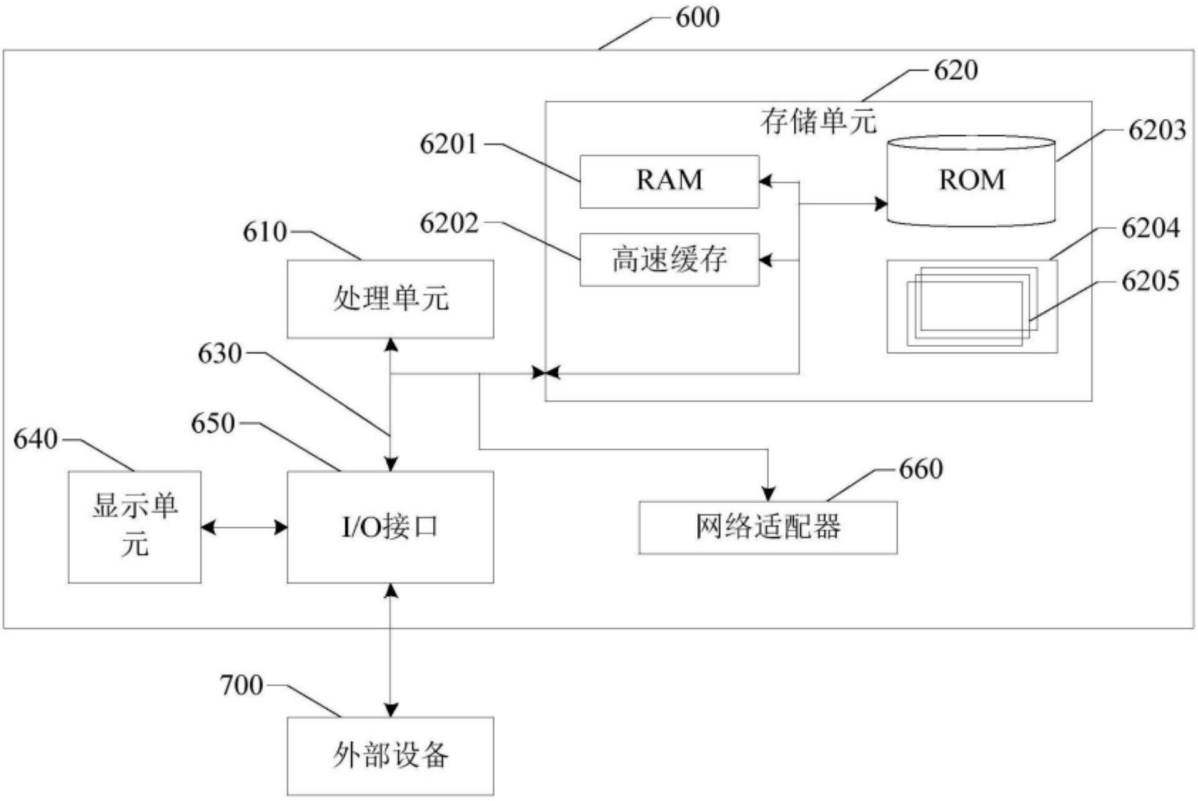

600
620
存储单元
6201
RAM
ROM
6203
610
6202
高速缓存
6204
处理单元
6205
630
650
640
660
显示单元
I/O接口
网络适配器
700
外部设备

图8